Problema de Optimización: Producción y Venta de Biometano

Una Empresa de Transporte puede comprar diariamente **hasta 40 unidades de biogás crudo**.

Todo el biogás crudo que la Empresa de Transporte decida comprar debe ser transformado en biometano gaseoso. La planta tiene el siguiente rendimiento:

$$10 \text{ unidades de biogás crudo} \longrightarrow 5 \text{ unidades de biometano gaseoso}$$

Por lo tanto, la Empresa de Transporte debe decidir **cuántas unidades de biogás crudo comprar**, entre 0 y 40, y toda la cantidad comprada será transformada.

El biometano gaseoso producido puede venderse a dos clientes:

- **Cliente 1:** puede comprar hasta 5 unidades y paga US$100 por unidad.
- **Cliente 2:** puede comprar hasta 5 unidades y paga US$80 por unidad.

Comprar y transformar 10 unidades de biogás crudo cuesta en total **US$200**, equivalente a un costo de **US$20 por unidad de biogás crudo comprada y transformada**.

La Empresa de Transporte no está obligada a satisfacer toda la demanda de ninguno de los dos clientes. Debe decidir **cuánto biometano gaseoso vender a cada cliente** y puede dejar **parte del biometano gaseoso previamente transformado sin vender**.

En consecuencia, la cantidad total vendida a los clientes puede ser menor o igual a la cantidad total de biometano gaseoso producido.

Preguntas:

1. Identifique los Parámetros, Variables de Decisión, Naturaleza de las Variables, Restricciones y Función Objetivo.

2. ¿Que decisiones Maximizan los Beneficios de la Empresa de Transporte?